Слайд 10

МЕТРИКИ РАНЖУВАННЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ ОБЧИСЛЕНЬ.

1) Recall@K - повнота серед топ-K
Виражає частку знайдених релевантних об'єктів відносно всіх,
які взагалі були потрібні користувачеві.
2) Precision@K - точність серед топ-K
Виражає частку корисних рекомендацій у виданому списку довжиною K.
3) HitRate@K - коефіцієнт влучання
Виражає факт успіху - чи зацікавила користувача
хоча б одна позиція із виданого списку.
4) DCG@K - сукупний приріст
Виражає сумарну корисність списку з урахуванням позиційного
дисконтування (штрафу за низьке положення).
5) NDCG@K - нормалізований сукупний приріст
Виражає міру близькості фактичного списку рекомендацій до ідеального можливого ранжування.
6) MRR - середній обернений ранг
Виражає швидкість знаходження першого потрібного товару
(наскільки довго користувачеві довелося скролити перед першим кліком)

Слайд 11

В таблиці представлено результати з дослідження Pinterest (KDD 2018)
Зверніть увагу на перші три рядки. Якщо ми спираємося виключно на зображення (Visual) або лише на текст (Annotation), точність низька - Hit-rate складає всього 14–17%.
Коли ми об'єднуємо обидва сигнали (Combined), Hit-rate
зростає до 27%, а MRR - до 0,37.

Простий перехід до базової GNN (mean-pooling) одразу піднімає Hit-rate із 27% до 41%.
Додавання адаптивного навчання на важких негативах (mean-pooling-hard) дає ще +5% до Hit-rate.
Повна індуктивна архітектура PinSage досягає 67% Hit-rate. MRR піднімається до 0,59.

Method	Hit-rate	MRR
Visual	17%	0.23
Annotation	14%	0.19
Combined	27%	0.37
max-pooling	39%	0.37
mean-pooling	41%	0.51
mean-pooling-xent	29%	0.35
mean-pooling-hard	46%	0.56
PinSage	67%	**0.59**

Обмеження та технічні ризики впровадження GNN (Графової нейронної мережі)

1) Обчислювальна вартість
Суть ризику: Навчання на великих графах потребує значних обсягів відеопам'яті,
використання сусідського семплювання та складного конвеєра обробки.

2) Приватність: GDPR та Закон України «Про захист персональних даних»
Граф безпосередньо кодує історію дій, уподобання
та соціальні зв'язки користувачів.

3) Обмеженість офлайн-оцінки
Оцінювання на статичному історичному датасеті
не враховує динамічної поведінки користувача,
зміни контексту та впливу інтерфейсу.

Інженерна доцільність та досвід індустрії

У дослідженні 2018 року команда Pinterest та Стенфорду вперше довела життєздатність GNN у масштабі веб-сервісу:
Масштаб системи:
Граф із 3 мільярдів вузлів і 18 мільярдів ребер.
Навчання на вибірці з 7,5 млрд тренувальних пар.

Дослідження показало, що індуктивний граф із контентними ознаками вирішує проблему холодного старту значно краще за ізольований deep learning:
PinSage досяг 67% проти 27% у найкращої комбінованої мультимодальної моделі на зображеннях і текстах.
MRR: зріс із 0,37 до 0,59.